

진단평가 해설

실수와 그 연산 ~ 이차함수

정답 한눈에 보기

1	④	2	⑤	3	④	4	③	5	④	6	1
7	52	8	①	9	④	10	①	11	②	12	-16
13	⑤	14	12	15	③	16	⑤	17	③	18	4
19	②	20	13	21	⑤	22	⑤	23	③	24	④
25	③	26	6	27	12	28	$y=-(5/2)x+5$	29	②	30	14

— 실수와 그 연산

1

2점

표현 해석 · 표준 · 총괄 기본 4번

| 정답 ④

- 표의 가로줄은 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 이고 세로줄은 0, 1, 2, 3 이다.
- 곧 2.60 부터 2.93 까지만 실려 있다.
- ④ 의 $\sqrt{2.94}$ 는 표에 없다.

틀렸다면 1·2단계에서 틀린다. 표의 가로줄과 세로줄을 어떻게 이어 읽는지 몰라 범위를 잡지 못한다.

2

3점

공식 활용 · 상 · 단원 TEST I 4번

| 정답 ⑤

- ① $7 = \sqrt{49} < \sqrt{50}$.
- ② $\sqrt{15} < \sqrt{16} = 4$.
- ③ 양변에서 $\sqrt{6}$ 을 빼면 $2 > \sqrt{3}$ 이다.
- ④ $\sqrt{15} > 3$ 이므로 $\sqrt{15} + 1 > 4$.
- ⑤ $1 < \sqrt{2}$ 이므로 $\sqrt{2} + 1 > 2$ 다.

틀렸다면 5단계에서 틀린다. $\sqrt{2}$ 를 1보다 작다고 어렵하거나 양변에서 같은 수를 빼는 방법을 쓰지 않고 눈대중으로 고른다.

3

3점

개념 이해 · 상 · 단원 TEST I 8번

| 정답 ④

- ① 1과 2 사이에는 무수히 많은 유리수가 있다.
- ② $-\sqrt{5} \approx -2.24$, $-\sqrt{3} \approx -1.73$ 이므로 그 사이에 -2 가 있다.
- ③ 0과 5 사이의 정수는 1, 2, 3, 4 의 4개다.
- ⑤ $\sqrt{2} - \sqrt{2} = 0$ 처럼 유리수가 될 수도 있다.

틀렸다면 1·3단계에서 틀린다. 두 수 사이에 실수가 무수히 많다는 것과 정수가 몇 개 있는지를 따로 세야 하는데 한 가지로 본다.

4

3점

연산 처리 · 상 · 단원 TEST I 10번

| 정답 ③

- ① $\sqrt{5} < \sqrt{7} < \sqrt{10}$.
- ② $3 = \sqrt{9}$ 이므로 $\sqrt{5} < \sqrt{9} < \sqrt{10}$.
- ③ $\sqrt{5} + 1 \approx 3.236$ 이므로 $\sqrt{10}$ 보다 크다.
- ④ $\sqrt{10} - 0.2 \approx 2.962$, ⑤ $\frac{2.236 + 3.162}{2} = 2.699$ 로 둘 다 사이다.

틀렸다면 3단계에서 틀린다. $\sqrt{5} + 1$ 을 $\sqrt{6}$ 처럼 보아 사이에 있다고 넘긴다. 근호가 붙은 수에 수를 더할 때는 어림값을 내야 한다.

중3-1 | 진단평가 해설

실수와 그 연산 ~ 이차함수

5

3점

식 설정 · 상 · 단원 TEST I 16번

| 정답 ④ $5k + 5$

- $1 < \sqrt{3} < 2$ 이므로 정수 부분은 1 이고 $k = \sqrt{3} - 1$ 이다.
- 곧 $\sqrt{3} = k + 1$ 이다.
- $\sqrt{75} = 5\sqrt{3} = 5(k + 1) = 5k + 5$.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. 소수 부분을 $\sqrt{3}$ 자체로 보거나 정수 부분을 2로 잡으면 k 로 되돌릴 수 없다.

6 주관식

3점

식 설정 · 상 · 중3-1 입학 심화형 21번

| 정답 1

- 펼치면 $2x - 2x\sqrt{2} + 3y + 2y\sqrt{2}$.
- 모으면 $(2x + 3y) + (-2x + 2y)\sqrt{2}$.
- 유리수가 되려면 $-2x + 2y = 0$ 이므로 $x = y$ 다.
- $\frac{y}{x} = 1$.

틀렸다면 2·3단계를 이어야 한다. 근호가 붙은 항을 한데 모아 그 계수를 0으로 두는 데까지 가야 한다.

7 주관식

5점

단계별 해결 · 최상 · 단원 TEST I 19번

| 정답 52

- (가) 에서 $27 - x$ 가 제곱수여야 하므로 $27 - x = 1, 4, 9, 16, 25$.
- 곧 $x = 26, 23, 18, 11, 2$.
- (나) 에서 각 변을 제곱하면 $9 < x < 25$ 이므로 $x = 10, 11, \dots, 24$.
- 두 조건을 함께 만족하는 것은 $x = 11, 18, 23$ 이고 합은 52 다.

틀렸다면 1·3단계를 이어야 한다. 한쪽에서 후보를 만들고 다른 쪽에서 범위를 만들어 겹치는 것만 남겨야 한다.

8

4점

근거 제시 · 최상 · 총괄 심화 5번

| 정답 ①

- $2 - x > 0$ 이므로 ① 은 $2 - x$ 로 양수다.
- $2 + y > 0$ 이므로 ③ 은 $2 + y$ 로 양수다.
- ② 는 $x - 2$, ④ 는 y , ⑤ 는 $y - 2$ 로 모두 음수다.
- $(2 - x) - (2 + y) = -x - y > 0$ 이므로 ① 이 ③ 보다 크다.

틀렸다면 4단계에서 틀린다. 남은 양수 둘을 그냥 보아서는 가릴 수 없다. 서로 빼서 부호를 따져야 한다.

— 다항식의 곱셈과 인수분해

9

2점

공식 활용 · 표준 · 단원 TEST II 1번

| 정답 ④

- $(-a + 2b)^2 = a^2 - 4ab + 4b^2$.
- ① 은 $-a^2 + 4ab - 4b^2$, ② 는 $-a^2 - 4ab - 4b^2$ 다.
- ③ 은 $a^2 + 4ab + 4b^2$, ⑤ 도 $a^2 + 4ab + 4b^2$ 다.
- ④ $(a - 2b)^2 = a^2 - 4ab + 4b^2$ 으로 같다.

틀렸다면 1·4단계에서 틀린다. 괄호 앞의 음의 부호와 괄호 안 첫 항의 음의 부호를 같은 것으로 보아 ① 을 고른다.

10

3점

식 설정 · 상 · 단원 TEST II 10번

| 정답 ① -7

- $x^2 + ax - 3 = (x + 3)(x - 1)$ 이므로 $a = 2$.
- $3x^2 + 2x + b = (x + 3)(3x - 7)$ 이므로 $b = -21$.
- $7a + b = 14 - 21 = -7$.

틀렸다면 1·2단계를 이어야 한다. 주어진 인수로 나눈 나머지 인수를 상수항이나 최고차항의 계수에서 먼저 정해야 한다.

중3-1 | 진단평가 해설

실수와 그 연산 ~ 이차함수

11

3점

개념 이해 · 상 · 총괄 응용 8번

| 정답 ② ㄱ, ㄴ, ㄹ

- $7ab^2(c+3)$ 은 7, a, b, b, c+3 의 곱이다.
- ㄱ $7a$ 와 ㄴ $7b$ 는 그 중 둘을 짝지은 것이므로 인수다.
- ㄹ $ab(c+3)$ 도 셋을 짝지은 것이므로 인수다.
- ㄷ 은 상수항 -1 이 붙어 있고 ㄷ 은 c 를 통째로 가져 나누어떨어지지 않는다.
- ㅁ $7(abc + 3ab^2) = 7ab(c + 3b)$ 로 원래 식과 다르다.

틀렸다면 5단계에서 틀린다. 괄호 안을 묶어 보지 않고 겉모양만 닮았다고 인수로 센다.

12 주관식

4점

단계별 해결 · 최상 · 중3-1 입학 심화형 7번

| 정답 -16

- 바깥 둘과 안쪽 둘을 짝지으면 $(x^2 + 8x + 7)(x^2 + 8x + 15) - p$.
- $x^2 + 8x = A$ 로 바꾸면 $(A + 7)(A + 15) - p = A^2 + 22A + 105 - p$.
- 완전제곱식이 되려면 $105 - p = 11^2 = 121$ 이어야 한다.
- $p = -16$.

틀렸다면 1·2단계를 이어야 한다. 상수항의 합이 같아지도록 짝을 다시 지어야 공통 덩어리가 생기고, 그것을 문자로 바꿔야 완전제곱식 조건을 세울 수 있다.

13

4점

규칙 발견 · 최상 · 중3-1 입학 심화형 8번

| 정답 ⑤ -2

- $x^4 - 3x^2 + 1 = (x^4 - 2x^2 + 1) - x^2$.
- $= (x^2 - 1)^2 - x^2$ 으로 제곱의 차 꼴이다.
- $= (x^2 - 1 - x)(x^2 - 1 + x) = (x^2 - x - 1)(x^2 + x - 1)$.
- $a = -1, b = -1, c = 1, d = -1$ 이므로 합은 -2 다.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. $-3x^2$ 을 $-2x^2 - x^2$ 으로 갈라야 앞쪽이 완전제곱식이 되고 뒤쪽이 제곱의 차로 묶인다. 그 가름이 보이지 않으면 손덜 곳이 없다.

14 주관식

5점

규칙 발견 · 최상 · 총괄 응용 23번

| 정답 12

- 구하는 식을 $(x^2 + \frac{1}{x^2}) - 3(x - \frac{1}{x})$ 로 가른다.
- $x^2 + \frac{1}{x^2} = (x - \frac{1}{x})^2 + 2 = 25 + 2 = 27$.
- $-3(x - \frac{1}{x}) = -15$.
- $27 - 15 = 12$.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. $-3x$ 와 $\frac{3}{x}$ 를 따로 두면 묶이지 않는다. -3 으로 묶어 내야 주어진 식이 그대로 들어온다.

— 이차방정식

15

2점

개념 이해 · 표준 · 단원 TEST III 2번

| 정답 ③

- ① $4 + 4 + 1 = 9$ 로 0이 아니다.
- ② $1 - 3 - 10 = -12$ 로 0이 아니다.
- ③ $9 + 3 - 12 = 0$ 으로 해가 맞다.
- ④ $1 + 7 + 6 = 14$, ⑤ $0 - 4 = -4$ 로 둘 다 0이 아니다.

틀렸다면 3단계에서 틀린다. 해라는 말을 방정식을 풀어 나오는 것으로만 보고, 넣어서 0이 되는지 확인하면 된다는 것을 쓰지 않는다.

16

3점

공식 활용 · 상 · 단원 TEST III 4번

| 정답 ⑤

- $ax^2 + bx + c = 0$ 에서 $b^2 - 4ac < 0$ 이면 근이 없다.
- ① $9 - 4 = 5$, ② $16 + 16 = 32$, ③ $4 + 60 = 64$ 로 모두 양수다.
- ④ $36 - 36 = 0$ 이므로 중근이 있다.
- ⑤ $4 - 20 = -16$ 으로 음수이므로 근이 없다.

틀렸다면 3·4단계에서 틀린다. 0일 때는 근이 없는 것이 아니라 중근이 있다는 것을 가리지 못하고 ④ 를 고른다.

중3-1 | 진단평가 해설

실수와 그 연산 ~ 이차함수

17

3점

규칙 발견 · 상 · 단원 TEST III 7번

| 정답 ③ $x = 0$ 또는 $x = 7$

- $x - 3 = A$ 로 바꾸면 $A^2 - A - 12 = 0$.
- $(A - 4)(A + 3) = 0$.
- 되돌리면 $(x - 7) \times x = 0$.
- $x = 0$ 또는 $x = 7$.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. $(x-3)^2$ 을 먼저 펼쳐 놓으면 셈이 길어진다. 같은 덩어리가 두 번 나오는 것을 보아야 한다.

18 주관식

3점

연산 처리 · 상 · 중3-1 입학 심화형 11번

| 정답 4

- 오른쪽을 펼치면 $15 - x = x^2 - 6x + 9$.
- 한쪽으로 모으면 $x^2 - 5x - 6 = 0$.
- $(x + 1)(x - 6) = 0$ 이므로 $x = -1$ 또는 $x = 6$.
- $p > q$ 이므로 $p = 6, q = -1$ 이고 $p + 2q = 6 - 2 = 4$.

틀렸다면 4단계에서 틀린다. 어느 쪽이 p 인지 가리지 않고 나온 차례대로 넣어 $-1 + 12$ 로 셈한다.

19

3점

표현 해석 · 상 · 총괄 응용 14번

| 정답 ② 6초

- 다시 건물에 떨어지면 높이가 처음과 같은 10 m 다.
- $10 + 30t - 5t^2 = 10$ 이므로 $5t^2 - 30t = 0$.
- $t(t - 6) = 0$ 이므로 $t = 0$ 또는 $t = 6$.
- $t > 0$ 이므로 6초다.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. 건물에 떨어진다는 말을 땅에 떨어진다는 말로 읽어 $h = 0$ 으로 놓는다.

20 주관식

4점

표현 해석 · 상 · 중3-1 입학 일반형 27번

| 정답 13

- $4 + 5 + \dots + n = (1 + 2 + \dots + n) - (1 + 2 + 3)$ 이다.
- $\frac{n(n+1)}{2} - 6 = 85$ 이므로 $n(n+1) = 182$.
- $n^2 + n - 182 = 0$ 이므로 $(n - 13)(n + 14) = 0$.
- $n > 0$ 이므로 13 이다.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. 4부터 더한 것을 주어진 식에 바로 넣으려 든다. 1부터 더한 것에서 앞의 셋을 빼야 주어진 식을 쓸 수 있다.

21

4점

단계별 해결 · 최상 · 총괄 기본 14번

| 정답 ⑤ 10

- 양변에 12를 곱하면 $9x^2 + 6x - 10 = 0$.
- 근의 공식으로 풀면 $x = \frac{-3 \pm \sqrt{9 + 90}}{9} = \frac{-3 \pm 3\sqrt{11}}{9}$.
- 약분하면 $x = \frac{-1 \pm \sqrt{11}}{3}$ 이므로 $A = -1, B = 11$.
- $A + B = 10$.

틀렸다면 1·3단계를 이어야 한다. 분모를 없애 정수 계수로 만든 뒤, 답을 주어진 꼴과 같게 약분해야 계수를 읽을 수 있다.

— 이차함수

22

2점

연산 처리 · 표준 · 단원 TEST IV 14번

| 정답 ⑤ (0, 7)

- (3, 4) 를 넣으면 $4 = -(\frac{1}{3}) \times 9 + a$.
- $4 = -3 + a$ 이므로 $a = 7$.
- $y = -(\frac{1}{3})x^2 + 7$ 이므로 꼭짓점은 (0, 7) 이다.

틀렸다면 3단계에서 틀린다. 지나는 점 (3, 4) 를 꼭짓점으로 잘못 읽는다.

중3-1 | 진단평가 해설

실수와 그 연산 ~ 이차함수

23

2점

근거 제시 · 개념 이해 · 표준 · 총괄 응용 16번

| 정답 ③

- 이차항 계수의 절댓값이 작을수록 폭이 넓다.
- 절댓값은 차례로 1, 1, $\frac{1}{2}$, 2, 3 이다.
- 가장 작은 것은 $\frac{1}{2}$ 이므로 ③ 이다.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. 계수의 부호나 상수항을 보고 고른다. 폭은 이차항 계수의 절댓값만으로 정해진다.

24

3점

표현 해석 · 상 · 단원 TEST IV 3번

| 정답 ④ 제4사분면

- $y = (\frac{1}{2})(x^2 + 4x + 4) - 2 = (\frac{1}{2})(x + 2)^2 - 2$.
- 꼭짓점은 (-2, -2) 이고 아래로 볼록하다.
- $y = 0$ 이면 $x = 0$ 또는 $x = -4$ 이므로 원점을 지난다.
- 그래프는 제1·2·3사분면과 원점을 지나고 제4사분면은 지나지 않는다.

틀렸다면 2·4단계를 이어야 한다. 꼭짓점과 절편만 잡아서는 부족하고, 그것을 놓고 곡선이 어느 사분면으로 뻗는지 그려 보아야 한다.

25

3점

식 설정 · 상 · 단원 TEST IV 10번

| 정답 ③ 1

- 꼭짓점이 (-3, 1) 이므로 $y = a(x + 3)^2 + 1$.
- (0, -2) 를 넣으면 $-2 = 9a + 1$ 이므로 $a = -\frac{1}{3}$.
- 주어진 꼴과 맞추면 $p = -3, q = 1$.
- $apq = (-\frac{1}{3}) \times (-3) \times 1 = 1$.

틀렸다면 3단계에서 틀린다. $(x + 3)^2$ 을 $(x - p)^2$ 과 맞추면 p 는 -3 인데 3 으로 읽어 부호가 뒤집힌다.

26

주관식

3점

식 설정 · 상 · 단원 TEST IV 12번

| 정답 6

- x축과 (-2, 0), (3, 0) 에서 만나므로 $y = a(x + 2)(x - 3)$.
- (0, 6) 을 넣으면 $6 = -6a$ 이므로 $a = -1$.
- $y = -(x + 2)(x - 3) = -x^2 + x + 6$.
- $a = -1, b = 1, c = 6$ 이므로 합은 6 이다.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. x절편이 주어졌으면 $a(x - \alpha)(x - \beta)$ 꼴로 두어야 미지수가 하나로 줄어든다.

27

주관식

5점

단계별 해결 · 최상 · 총괄 심화 28번

| 정답 12

- 옮긴 뒤의 꼭짓점이 (2, 5) 이므로 식은 $y = a(x - 2)^2 + 5$ 다.
- (3, 8) 을 넣으면 $8 = a + 5$ 이므로 $a = 3$.
- 옮기기 전 꼭짓점은 (1, -3) 이다.
- (1, -3) 에서 (2, 5) 로 갔으므로 $b = 1, c = 8$.
- $a + b + c = 12$.

틀렸다면 1·4단계를 이어야 한다. 옮긴 뒤의 식으로 a 를 먼저 구하고, 꼭짓점 둘을 견주어 옮긴 거리를 따로 읽어야 한다.

28

주관식

4점

근거 제시 · 최상 · 총괄 심화 29번

| 정답 $y = -(\frac{5}{2})x + 5$

- $y = 0$ 을 넣으면 $x^2 - 4x - 5 = 0$ 이므로 A(-1, 0), B(5, 0) 이다.
- $x = 0$ 을 넣으면 C(0, 5) 다.
- 넓이를 이등분하려면 직선 l 이 AB 의 중점 M(2, 0) 을 지나야 한다.
- C(0, 5) 와 M(2, 0) 을 지나므로 기울기는 $-\frac{5}{2}$, y절편은 5 다.
- $y = -(\frac{5}{2})x + 5$.

틀렸다면 3단계에서 틀린다. 한 꼭짓점에서 그은 선이 넓이를 이등분하려면 마주 보는 변의 중점을 지나야 한다는 근거를 대지 못하면 직선을 정할 수 없다.

중3-1 | 진단평가 해설

실수와 그 연산 ~ 이차함수

29

4점

식 설정 · 최상 · 중3-1 입학 심화형 29번

| 정답 ② 3.2 m

- 점 M 을 원점으로 하는 좌표평면에 놓으면 포물선의 식은 $y = ax^2 - 5$ 다.
- B 지점은 (15, 0) 이므로 $0 = 225a - 5$ 에서 $a = \frac{1}{45}$.
- $y = \frac{x^2}{45} - 5$ 에 $x = 9$ 를 넣으면 $y = \frac{81}{45} - 5 = -\frac{16}{5} = -3.2$.
- 수심은 3.2 m 다.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. 좌표축을 어디에 놓을지 정해야 식이 선다. 중앙을 원점으로 두면 꼭짓점이 (0, -5) 라 식이 가장 짧다.

30 주관식

5점

식 설정 · 최상 · 총괄 응용 30번

| 정답 14

- 부채꼴의 둘레는 반지름 둘과 호의 길이의 합이다.
- 반지름이 x 이므로 호의 길이는 $30 - 2x$ 다.
- 부채꼴의 넓이는 $(\frac{1}{2}) \times x \times (30 - 2x) = -x^2 + 15x$.
- $a = -1, b = 15, c = 0$ 이므로 합은 14 다.

틀렸다면 1·2단계를 이어야 한다. 부채꼴의 둘레에 반지름이 두 번 들어간다는 것을 보아야 호의 길이가 나온다.